

第2讲学习资料 | 有理数综合提高 (二)

课程：初中数学专题提升课程 单元：【第2讲】有理数综合提高 (二)

一、核心知识点

1. 乘方的底数范围由括号决定： $-2^2=-(2^2)$ ，而 $(-2)^2=4$ 。
2. 乘除同级，从左到右；除以一个数等于乘它的倒数。
3. 分配律 $a(b+c)=ab+ac$ 可用于凑整，也可反向提取公因数。

二、补充例题 1

题目：计算： $(-2/3) \times (9/4) \div (-3/2)$ 。

步骤 1 除法转乘法： $(-2/3) \times (9/4) \times (-2/3)$ 。

步骤 2 先约分再相乘，负负得正，结果为 1。

二、补充例题 2

题目：计算： $25 \times (-17) + 25 \times 7$ ，并说明依据。

步骤 1 提取公因数 25： $25 \times [(-17) + 7]$ 。

步骤 2 括号内为 -10，所以原式 $= 25 \times (-10) = -250$ ；依据是乘法分配律。

方法小结

负号、括号和指数的位置必须逐字识别；分数乘除优先约分，整式运算优先观察公因数。